# Lineare Funktionen

*Polypol und Marktgleichgewicht · Alle Arbeitsblätter · Höhere Berufsfachschule (HFH)*


## Teil 1: Erlös, Kosten und Gewinn im Polypol

Arbeitsblatt: Erlös, Kosten und Gewinn — Seite 2

Übung: Wertetabelle und Gerade — Seite 5

Übung: Steigungsdreieck — Seite 7

## Teil 2: Kostenfunktion aufstellen

Arbeitsblatt: Kostenfunktion aufstellen — Seite 9

## Teil 3: Gewinnschwelle und BEP

Arbeitsblatt: Funktionswerte berechnen — Seite 12

Arbeitsblatt: Den x-Wert berechnen — Seite 13

Arbeitsblatt: Gewinnschwelle und BEP berechnen — Seite 14

## Teil 4: Marktgleichgewicht

Arbeitsblatt: Das Marktgleichgewicht — Seite 16

Arbeitsblatt: Angebots- und Nachfrageüberschuss — Seite 18

## Teil 5: Gesamtübung

Arbeitsblatt: Gesamtübung — Seite 20

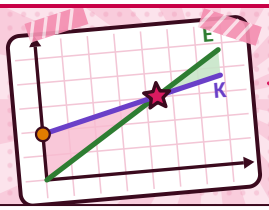
## Teil 6: Kann-Liste

Kann-Liste (zum Ausdrucken) — Seite 22

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Erlös, Kosten und Gewinn

Arbeitsblatt zum Polypol









Name: Klasse: Datum:

## ▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt. Die Farben helfen dir:

Erlös · Kosten · Fixkosten · variable Kosten · Gewinn · BEP

Präsentation

## 1 Der Iso-Drink: Tabelle, Graph und Gleichung

Mehr Nutrition verkauft auch einen **Iso-Drink**. 1 ME = 100 Kästen. 1 GE = 1.000 €.

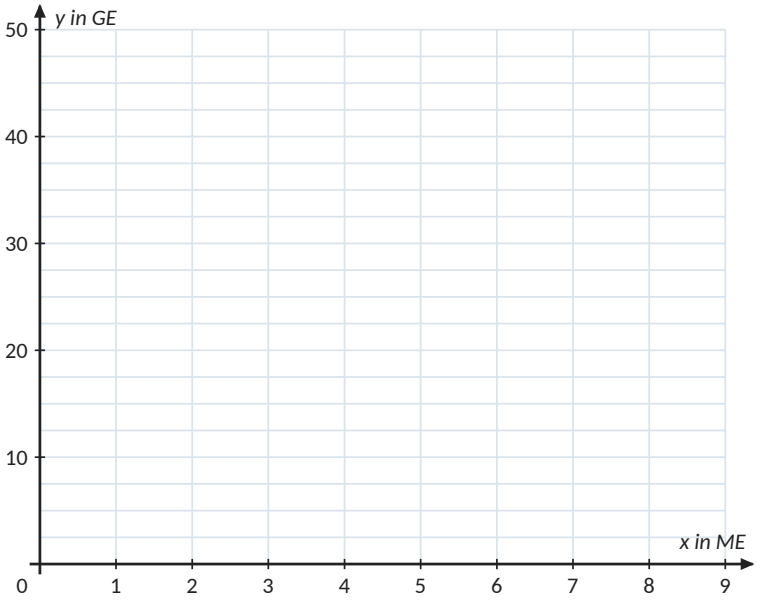
Der Preis ist **6 GE pro ME**. Die variablen Kosten sind **2 GE pro ME**. Die Fixkosten sind **16 GE** im Monat.

Die Firma macht höchstens **8 ME** im Monat. Das ist die Kapazitätsgrenze.

**a) Fülle die Tabelle aus.**

| Menge in ME | Erlös in GE | Kosten in GE | Gewinn in GE |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

**b) Zeichne die Geraden E und K. Markiere: Fixkosten, BEP, Kapazitätsgrenze. Male die Gewinnzone grün und die Verlustzone rot.**




**c) Schau das Muster in der Tabelle an. Stelle die Gleichungen auf.**

$E(x) =$ ____ $K(x) =$ ____

**d) Berechne die Gleichung für den Gewinn. Fülle die Lücken aus.**

$G(x) = E(x) - K(x)$ *Erlös minus Kosten*

$= \square - (\square)$ *E(x) und K(x) einsetzen, K(x) in Klammern*

$= \square$ *Klammer auflösen: Das Minus gilt für beide Zahlen*

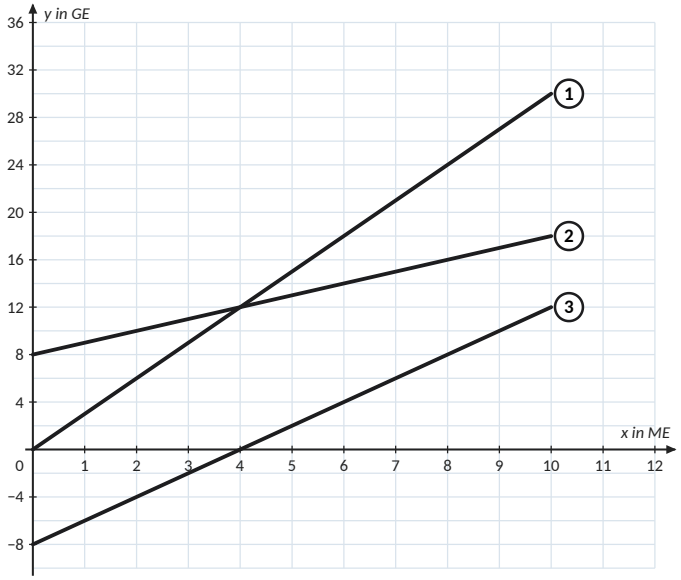
$= \square$ *zusammenfassen*

**e) Lies im Graphen ab.** BEP( ____ | ____ ) Gewinnschwelle: ____ ME $D_{ök} = [$ ____ ; ____ $]$

# Erlös, Kosten und Gewinn

## 2 Wichtige Punkte im Graphen: der Protein-Riegel

Erlös, Kosten und Gewinn für den Protein-Riegel. 1 ME = 1.000 Riegel. Die Firma macht höchstens **10 ME**.




**a) Ordne zu: Welche Gerade ist E, K und G?**

Gerade 1 ist ☐

Gerade 2 ist ☐

Gerade 3 ist ☐

**b) Markiere im Graphen. Schreibe den Namen dazu.**

Fixkosten, negative Fixkosten, BEP, Gewinnschwelle, Kapazitätsgrenze, Gewinnzone und Verlustzone

**c) Lies ab. Zeichne ein Steigungs-Dreieck.**

Fixkosten: ☐ GE Preis: ☐ GE pro ME

variable Kosten: ☐ GE pro ME

BEP( ☐ | ☐ ) Gewinnschwelle: ☐ ME

Verlustzone: [ ☐ ; ☐ [

Gewinnzone: ] ☐ ; ☐ ]

Tipp: Zeigt die Klammer zur Zahl, gehört die Zahl dazu. Zeigt sie weg, gehört sie nicht dazu.

## 3 Fixkosten oder variable Kosten?

**a)** Kreuze an. **F** = Fixkosten. **V** = variable Kosten. *Frage: Wird es teurer, wenn die Firma mehr verkauft?*

| | | F | V | | | F | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miete für das Lager | ☐ | ☐ | 7 | Versicherung für das Haus | ☐ | ☐ |
| 2 | Pulver (Rohstoff) | ☐ | ☐ | 8 | Versand pro Paket | ☐ | ☐ |
| 3 | Miete für die Maschine | ☐ | ☐ | 9 | Online-Shop: Gebühr pro Monat | ☐ | ☐ |
| 4 | Dosen und Deckel | ☐ | ☐ | 10 | Geschmack (Schoko, Vanille) | ☐ | ☐ |
| 5 | Lohn für das Büro | ☐ | ☐ | 11 | Zinsen für einen Kredit | ☐ | ☐ |
| 6 | Aufkleber für die Dosen | ☐ | ☐ | 12 | Kartons für den Versand | ☐ | ☐ |

**b) Ergänze die Sätze.**

**Fixkosten** ☐

**Variable Kosten** ☐

# Erlös, Kosten und Gewinn

## 4 Creatin-Kapseln: von der Tabelle zum Graphen

Mehr Nutrition verkauft auch Creatin-Kapseln. Die Tabelle zeigt Erlös und Kosten.

| Menge in ME | Erlös in GE | Kosten in GE |
|---|---|---|
| **0** | 0 | 9 |
| **1** | 5 | 11 |
| **2** | 10 | 13 |
| **3** | 15 | 15 |
| **4** | 20 | 17 |
| **5** | 25 | 19 |
| **6** | 30 | 21 |

**a) Bestimme die Gleichungen. Schau auf das Muster in der Tabelle.**

$E(x) =$ ☐

$K(x) =$ ☐

**b) Lies in der Tabelle ab.**

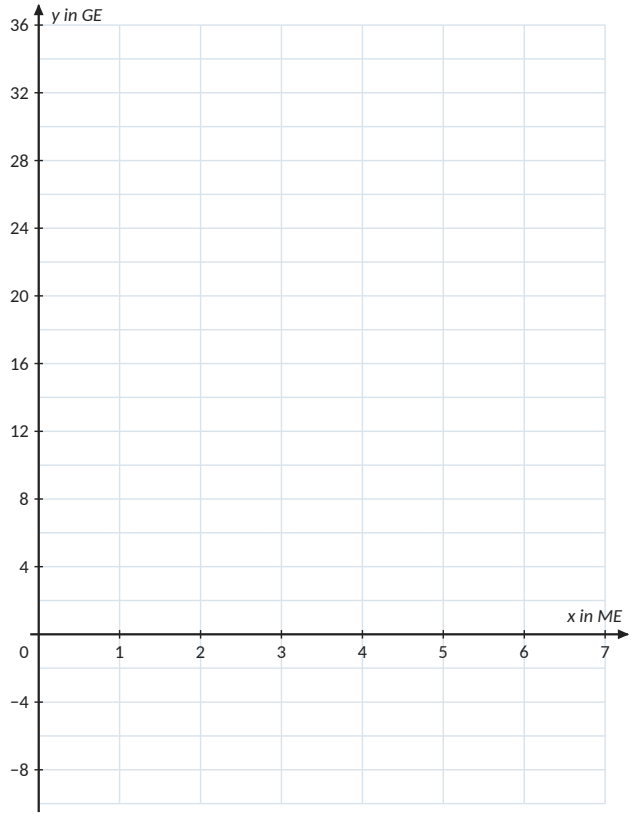
Fixkosten: ☐ GE

variable Kosten: ☐ GE pro ME

Preis: ☐ GE pro ME

Break-Even-Point: $BEP($ ☐ $|$ ☐ $)$

Tipp: Beim BEP sind Erlös und Kosten gleich.




**c) Zeichne die Geraden E und K. Nimm die Tabelle.**

**d) Skizziere die Gerade G.**

> 💡 **Tipp:** So skizzierst du G ohne Rechnung:
> 1. Bei 0 ME ist G = **minus Fixkosten**. Das sind die negativen Fixkosten.
> 2. Bei der **Gewinnschwelle** ist G = 0. Dort schneidet G die x-Achse.
> 3. Verbinde die beiden Punkte.

Punkt 1: $(0 |$ ☐ $)$ Punkt 2: $($ ☐ $| 0)$

**e) Gewinn oder Verlust? Lies im Graphen an G ab. Kreuze an.**

2 ME: $G(2) =$ ☐ GE ☐ Gewinn ☐ Verlust

5 ME: $G(5) =$ ☐ GE ☐ Gewinn ☐ Verlust

### 🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

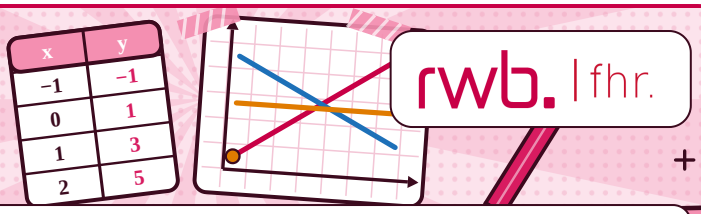
1. Gewinnschwelle (Aufgabe 1e)
2. Fixkosten (Aufgabe 2c)
3. Wie viele Kreuze bei F? (Aufgabe 3a)
4. Fixkosten (Aufgabe 4b)

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Wertetabelle und Gerade

Übung: Tabelle ausfüllen und zeichnen




Name: Klasse: Datum:

### Taschenrechner

So machst du eine Wertetabelle mit dem Rechner.

Für fx-991DE CW und fx-991DE X.

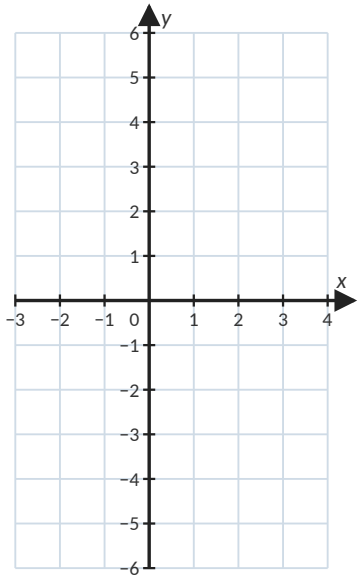
Anleitung

### So zeichnest du

1. Punkte aus der Tabelle eintragen.
2. Mit dem Lineal verbinden.
3. Namen an die Gerade schreiben.

## 1 Ganze Zahlen

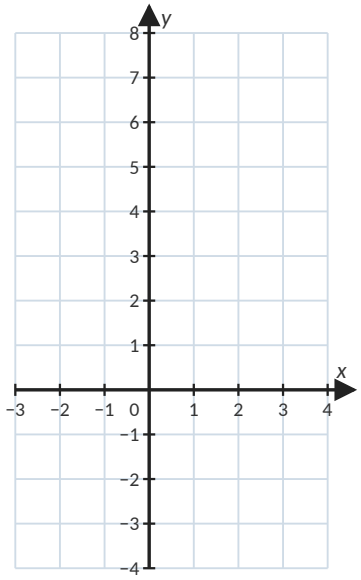
Fülle die Tabelle aus. Zeichne dann die 3 Geraden. Schreibe den Namen an jede Gerade.




| x | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) = 2x − 1 | | | | | | |
| g(x) = x + 2 | | | | | | |
| h(x) = 3 | | | | | | |

## 2 Negative Steigung

Fülle die Tabelle aus. Zeichne dann die 3 Geraden.

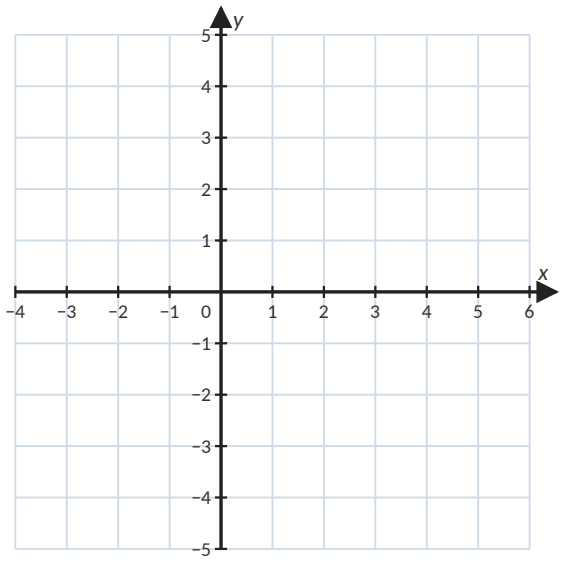



| x | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) = −2x + 4 | | | | | | |
| g(x) = −x | | | | | | |
| h(x) = −2 | | | | | | |

# Wertetabelle und Gerade, Teil 2

## 3 Dezimalzahlen und Brüche

Jede Funktion hat eigene x-Werte. Fülle die Tabellen aus. Zeichne dann die Geraden.




$f(x) = 0{,}5x + 1$

| x | −4 | −2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | | | | | |

$g(x) = -1{,}5x + 2$

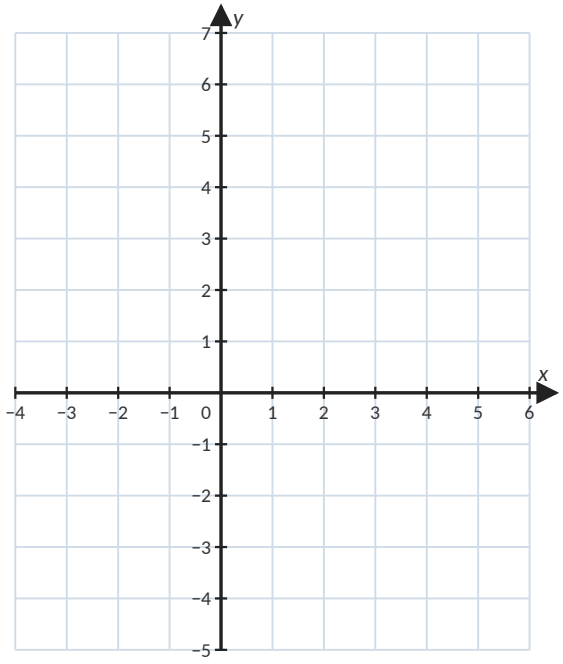
| x | −2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| y | | | | |

$h(x) = \frac{1}{3}x - 1$

| x | −3 | 0 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| y | | | | |

## 4 Wähle selbst x-Werte

Wähle selbst 3 bis 4 x-Werte. Fülle die Tabellen aus. Zeichne dann die Geraden.




$f(x) = -\frac{2}{3}x + 3$

| x | | | | |
|---|---|---|---|---|
| y | | | | |

$g(x) = 1 - 0{,}75x$

| x | | | | |
|---|---|---|---|---|
| y | | | | |

$h(x) = 2{,}5x - 4$

| x | | | | |
|---|---|---|---|---|
| y | | | | |

**Lösung**

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 2 3 4

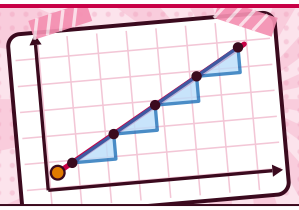
1. f(3) bei Aufgabe 1
2. f(−2) bei Aufgabe 2
3. g(4) bei Aufgabe 3 ohne Minus
4. h(4) bei Aufgabe 4

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Steigungs-Dreieck

und Gerade: Übung

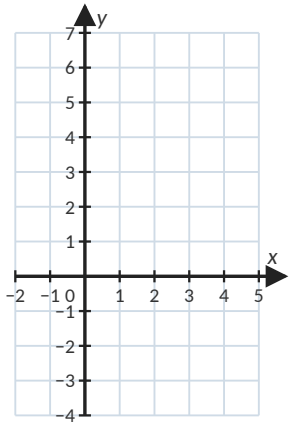


rwb. | fhr.

Name: Klasse: Datum:

## Teil A: Geraden zeichnen

### 1 Ganze Zahlen




Schreibe zuerst b und das Dreieck in die Tabelle.

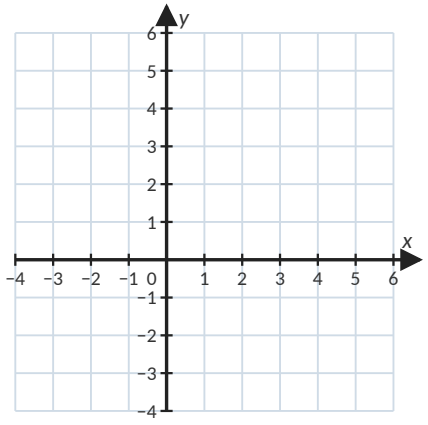
Zeichne dann die Geraden mit dem Steigungs-Dreieck.

| Funktion | b | rechts | hoch / runter |
|---|---|---|---|
| $f(x) = 2x - 3$ | | | |
| $g(x) = -x + 4$ | | | |
| $h(x) = 3x$ | | | |

**Tipp:** h(x) = 3x hat kein b.
Dann ist b = 0.

Erklärung

### 2 Brüche



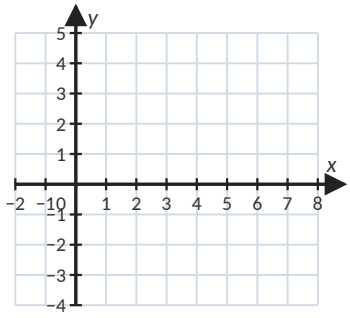

Fülle die Tabelle aus und zeichne die Geraden.

| Funktion | b | rechts | hoch / runter |
|---|---|---|---|
| $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ | | | |
| $g(x) = -\frac{2}{3}x + 3$ | | | |
| $h(x) = \frac{3}{4}x - 2$ | | | |

**Tipp:** Nenner = nach rechts.
Zähler = nach oben.
Ist m negativ, gehst du nach **unten**.

Erklärung

### 3 Dezimalzahl als Steigung




Mache zuerst aus m einen Bruch.

Der Nenner sagt dir: so viel nach rechts.

Fülle die Tabelle aus und zeichne die Geraden.

| Funktion | m (Bruch) | rechts | hoch / runter |
|---|---|---|---|
| $f(x) = 0{,}25x + 2$ | | | |
| $g(x) = -1{,}5x + 1$ | | | |
| $h(x) = 0{,}6x - 3$ | | | |

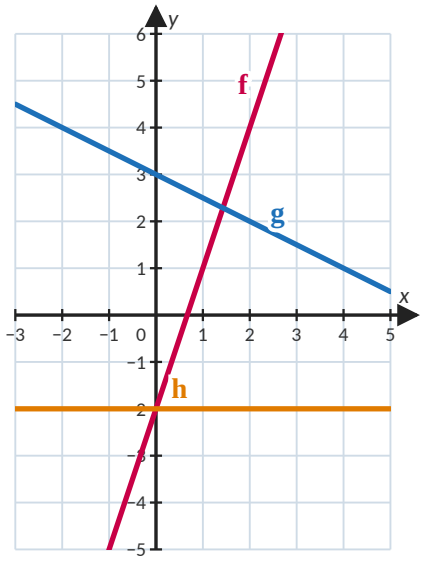
Erklärung

Taschen-rechner

# Steigungs-Dreieck und Gerade, Teil 2

## Teil B: Gleichung bestimmen

### 4 Gleichung ablesen




Lies die Gleichungen ab.

Zeichne für jede Gerade ein Steigungs-Dreieck ein.

$f(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

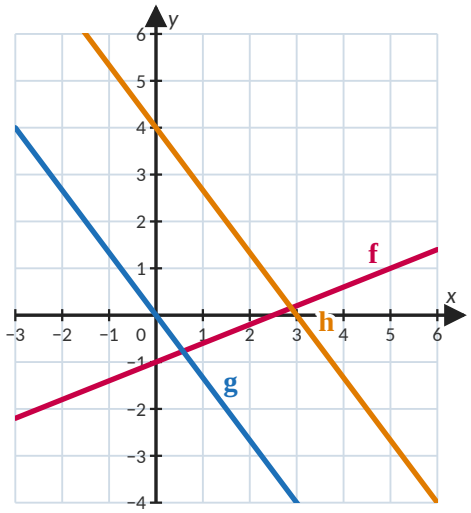
$g(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

$h(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

Erklärung

**Tipp:** b ist der Schnittpunkt mit der y-Achse.
m = hoch : rechts.
Eine waagerechte Gerade hat m = 0.

### 5 Schwierigere Fälle




Lies die Gleichungen ab.

Bei 1 nach rechts triffst du keine Kästchen-Ecke.

Gehe weiter nach rechts.

$f(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

$g(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

$h(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

Erklärung

**Was fällt dir bei g und h auf?**

g und h sind ☐ .

Sie haben die gleiche ☐ .

**Tipp:** Gehe so weit nach rechts, bis die Gerade genau durch eine Kästchen-Ecke geht.
m = hoch : rechts.

### 🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

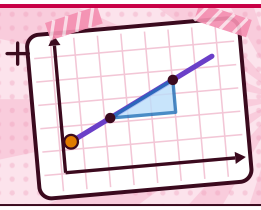
1. Nenner von 0,25 als Bruch (Aufg. 3)
2. b bei g (Aufg. 4)
3. Nenner von m bei f (Aufg. 5)
4. Zähler von m bei g, ohne – (Aufg. 5)

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Die Kosten-Funktion

Arbeitsblatt: aus zwei Werten aufstellen



$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

rwb. | fhr.

Name: Klasse: Datum:

## ▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code.

Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

Kosten | Fixkosten b | variable Kosten m

Präsentation

## 1 Shaker-Flaschen: Schritt für Schritt

Mehr Nutrition verkauft Shaker-Flaschen.

1 ME = 100 Flaschen. 1 GE = 1.000 €.

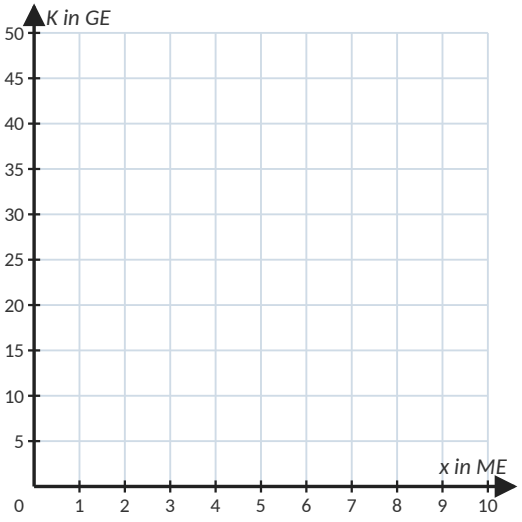
Die Buchhaltung kennt nur 2 Werte:

| Monat | Menge | Kosten |
|---|---|---|
| März | 3 ME | 19 GE |
| Juni | 8 ME | 39 GE |

**a) Schreibe die Werte als Punkte auf.**

$P_1($ ☐ | ☐ $)$ $P_2($ ☐ | ☐ $)$

**b) Trage $P_1$ und $P_2$ ins Koordinatensystem ein. Zeichne die Gerade.**




Lies die Fixkosten ab: ungefähr ☐ GE

Das ist nicht genau. Darum rechnest du jetzt.

**c) Berechne m mit der Steigungs-Formel.**

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ *Formel*

$= \frac{\square}{\square}$ *Werte einsetzen*

$= \frac{\square}{\square}$ *oben und unten ausrechnen*

$= \square$ *teilen*

**d) Berechne b.**

**Setze m und $P_1$ in K(x) = mx + b ein.**

☐ = ☐ *$P_1$ einsetzen*

☐ = ☐ *ausrechnen*

☐ = b *auf beiden Seiten − 12*

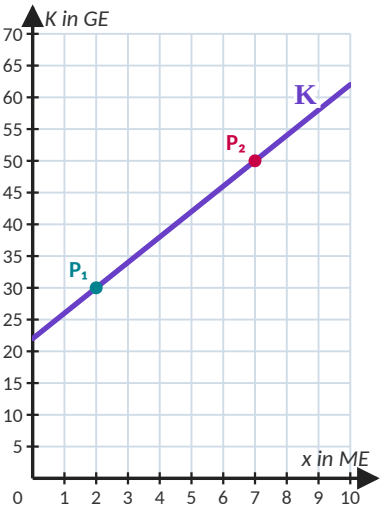
**e) Schreibe die Gleichung auf. Mache die Probe mit $P_2$.**

$K(x) =$ ☐ Probe: $K(8) =$ ☐

variable Kosten: ☐ GE pro ME Fixkosten: ☐ GE

# Die Kosten-Funktion aufstellen, Teil 2

## 2 Aus dem Graphen: Iso-Drink




Der Graph zeigt die Kosten für den Iso-Drink.
Die Fixkosten kann man nicht genau ablesen.

**a) Lies die Punkte $P_1$ und $P_2$ ab.**

$P_1$( ☐ | ☐ ) $P_2$( ☐ | ☐ )

**b) Berechne m und b.**

$m = \frac{☐}{☐}$ *Steigungs-Formel*

$= ☐$ *ausrechnen*

☐ $= ☐$ *$P_1$ einsetzen*

☐ $= b$ *nach b auflösen*

**c) Schreibe die Kosten-Funktion auf.**

$K(x) =$ ☐

## 3 Ohne Sachzusammenhang: Gerade durch 2 Punkte

Bestimme die Funktions-Gleichung f(x) = mx + b.
Achtung bei negativen Zahlen: Setze sie in Klammern.

Vorzeichen-Falle

**a) $P_1(1 \mid 3)$ und $P_2(4 \mid 9)$**

$m = \frac{☐}{☐}$ *Steigungs-Formel*

$= \frac{☐}{☐} = ☐$ *ausrechnen*

☐ $= ☐$ *$P_1$ einsetzen*

☐ $= ☐$ *ausrechnen*

☐ $= b$ *nach b auflösen*

$f(x) =$ ☐ *Gleichung*

**b) $P_1(-2 \mid 7)$ und $P_2(2 \mid -1)$**

$m = \frac{☐}{☐}$ *Steigungs-Formel*

$= \frac{☐}{☐} = ☐$ *ausrechnen*

☐ $= ☐$ *$P_1$ einsetzen*

☐ $= ☐$ *ausrechnen*

☐ $= b$ *nach b auflösen*

$f(x) =$ ☐ *Gleichung*

**Jetzt ohne Lücken. Rechne im Heft.**
**Trage nur die Gleichung hier ein.**

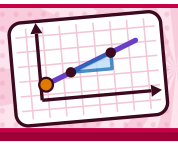
**c) $P_1(-3 \mid -4)$ und $P_2(1 \mid 4)$**

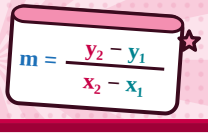
$f(x) =$ ☐

**d) $P_1(2 \mid -1)$ und $P_2(6 \mid 1)$**

$f(x) =$ ☐

# Die Kosten-Funktion aufstellen, Teil 3






rwb. | fhr.

## 4 Fall A: 1 Punkt und die Steigung m

**a)** Mehr Nutrition verkauft Protein-Pudding.
Die variablen Kosten sind **2,5 GE pro ME**.
Bei **8 ME** sind die Kosten **50 GE**. Wie hoch sind die Fixkosten?

Tipp

$K(x) =$ ☐ *m einsetzen*

☐ $=$ ☐ *Punkt P(8 | 50) einsetzen*

☐ $=$ ☐ *ausrechnen*

☐ $=$ **b** *nach b auflösen*

Die Fixkosten sind ☐ GE.

**Bestimme f(x). Rechne im Heft.**
**Trage nur die Gleichung hier ein.**

**b) m = −2 und P(3 | 1)**
$f(x) =$ ☐

**c) m = 0,5 und P(−4 | 2)**
$f(x) =$ ☐

## 5 Fall B: Der y-Achsen-Abschnitt b und 1 Punkt

**a)** Mehr Nutrition verkauft Whey XL.
Die Fixkosten sind **18 GE**.
Bei **6 ME** sind die Kosten **42 GE**. Wie hoch sind die variablen Kosten pro ME?

Tipp

Die Fixkosten als Punkt: $P_1($ ☐ | ☐ $)$ $P_2($ ☐ | ☐ $)$

$m = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} =$ ☐ *Steigungs-Formel*

Die variablen Kosten sind ☐ GE pro ME.

**Bestimme f(x). Rechne im Heft.**
**Trage nur die Gleichung hier ein.**

**b) b = −3 und P(2 | 5)**
$f(x) =$ ☐

**c) b = 6 und P(4 | −2)**
$f(x) =$ ☐

## 🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

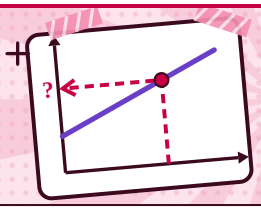
1. m bei Aufgabe 1
2. b bei Aufgabe 1
3. b bei Aufgabe 3b
4. m bei Aufgabe 5a

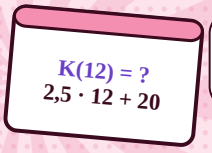
Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Funktionswerte

Arbeitsblatt: Werte berechnen




rwb. | fhr.

Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Präsentation

Taschen-rechner

## 1 Protein-Riegel: die Kosten

Die Kosten sind $K(x) = 3x + 15$. Der Graph hat keine Zahlen.

Rechne mit dem Taschenrechner.

**a) Zeichne die Pfeile ein: von der x-Achse zum Graphen, dann zur y-Achse.**

**b) Berechne die Kosten bei 5 ME und bei 10 ME.**

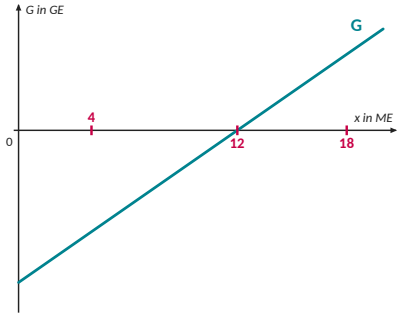
$K(5) =$ ☐ GE $K(10) =$ ☐ GE

**c) Schreibe die Punkte auf. Trage die y-Werte an der y-Achse ein.**

(5 | ☐ ) (10 | ☐ )




## 2 Iso-Drink: der Gewinn




Der Gewinn ist $G(x) = 2x - 24$.

Berechne den Gewinn. Kreuze an. Zeichne die Pfeile ein.

| x in ME | G(x) in GE | Gewinn | Verlust | weder noch |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18 | | ☐ | ☐ | ☐ |

## 3 Liegt der Punkt auf dem Graphen?

Gegeben ist $f(x) = 3x - 4$. Mache die **Punktprobe**.

Berechne f(x) an der x-Stelle. Ist f(x) gleich dem y-Wert, dann liegt der Punkt drauf.

| Punkt | f(x) | liegt drauf | liegt nicht drauf |
|---|---|---|---|
| P(2 \| 2) | | ☐ | ☐ |
| Q(5 \| 10) | | ☐ | ☐ |

| Punkt | f(x) | liegt drauf | liegt nicht drauf |
|---|---|---|---|
| R(−1 \| −7) | | ☐ | ☐ |
| S(0 \| 4) | | ☐ | ☐ |

Tipp: Punktprobe

## 🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

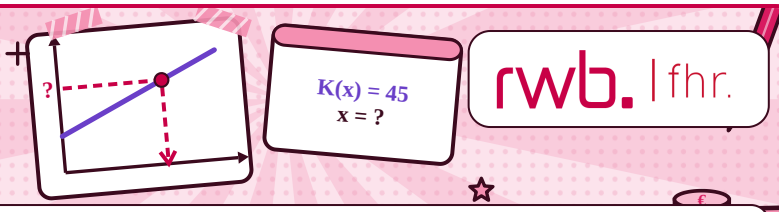
1. K(5) : 10 (Aufgabe 1)
2. G(12) (Aufgabe 2)
3. G(18) : 6 (Aufgabe 2)
4. f(2) (Aufgabe 3)

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Den x-Wert berechnen

Arbeitsblatt: Gleichungen lösen




Name: Klasse: Datum:

**▶ Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Präsentation | Anleitung

## 1 Protein-Riegel: Wie viel ME?

Die Kosten sind $K(x) = 4x + 12$. Das Budget ist 40 GE oder 60 GE.

**a)** Zeichne die Pfeile ein: von der y-Achse zum Graphen, dann zur x-Achse.

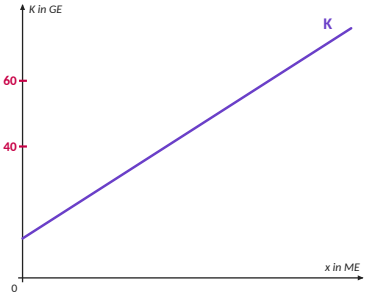
**b)** Stelle die Gleichung auf. Löse sie.

**Budget 40 GE**

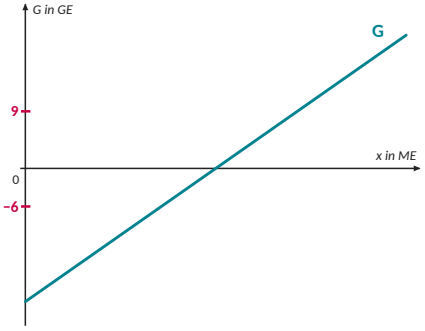
| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | = 40 | \| − 12 | |
| ☐ | = ☐ | \| : 4 | |
| x | = ☐ | | |

**Budget 60 GE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | = 60 | \| − 12 | |
| ☐ | = ☐ | \| : 4 | |
| x | = ☐ | | |




## 2 Iso-Drink: Wann ist der Gewinn so hoch?




Der Gewinn ist $G(x) = 3x - 21$.

Bei wie viel ME ist der Gewinn 9 GE, −6 GE oder 0 GE?

Rechne im Heft. Bei G(x) = 0 ist die Gewinnschwelle.

| G(x) | Gleichung | x in ME |
|---|---|---|
| **9** | 3x − 21 = 9 | |
| **−6** | 3x − 21 = −6 | |
| **0** | 3x − 21 = 0 | |

## 3 Ohne Sachzusammenhang: x berechnen

Rechne im Heft. Achtung: Beim Teilen durch eine negative Zahl gehört das Minus dazu.

**a)** $f(x) = 2x - 3$ $f(x) = 7$ x = ☐

**b)** $f(x) = -3x + 6$ $f(x) = 15$ x = ☐

**c)** $f(x) = 0{,}5x + 4$ $f(x) = 1$ x = ☐

**d)** $f(x) = -x + 2$ $f(x) = 2$ x = ☐

## 🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

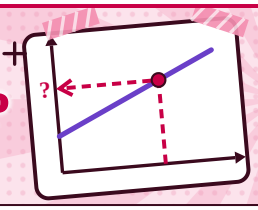
1. x bei K(x) = 40 (Aufgabe 1)
2. x bei G(x) = −6 (Aufgabe 2)
3. x bei Aufgabe 3d
4. x bei Aufgabe 3b ohne Minus

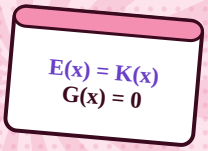
Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Gewinnschwelle und BEP

Arbeitsblatt: berechnen statt ablesen




rwb. | fhr.

Name: Klasse: Datum:

**▶ Zuerst die Präsentation**

Scanne den QR-Code.

Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

Präsentation

Anleitung

## 1 Energy-Gel: Schritt für Schritt

Für Energy-Gel gilt: $E(x) = 7x$ und $K(x) = 4x + 27$.

**a) Stelle die Gewinn-Funktion auf.**

$G(x) = E(x) - K(x)$ *Erlös minus Kosten*

$= \square$ *einsetzen, K in Klammern*

$= \square$ *zusammenfassen*

**b) Berechne die Gewinnschwelle: G(x) = 0.**

$\square = 0$ | + 27

$\square = \square$ | : 3

$x = \square$

**c) Berechne den BEP: E(x) = K(x).**

$7x = 4x + 27$ | − 4x

$\square = \square$ | : 3

$x = \square$

$y = E(9) = \square$ *y-Wert berechnen*

$= \square$

BEP( $\square$ | $\square$ )

**d) Probe mit K(x):**

$K(9) = \square$

## 2 Whey Pro: mit Kapazitätsgrenze

Für Whey Pro gilt: $E(x) = 5x$ und $K(x) = 3{,}5x + 24$.

Die Kapazitätsgrenze ist 20 ME.

Rechne im Heft.

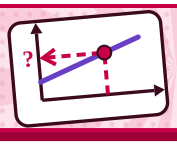
**a) Berechne den BEP.**

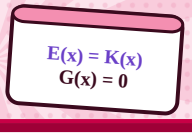
BEP( $\square$ | $\square$ )

**b) Schreibe die Zonen auf. Die Firma macht höchstens 20 ME.**

Verlustzone: [ $\square$ ; $\square$ [ Gewinnzone: ] $\square$ ; $\square$ ]

# BEP berechnen, Teil 2




## 3 Nur die Gewinn-Funktion: Vitamin-Gummis

Für Vitamin-Gummis gilt: $G(x) = 2{,}5x - 45$.

Die Firma kann höchstens 15 ME herstellen.

**a) Berechne die Gewinnschwelle. Rechne im Heft.**

Gewinnschwelle: $x =$ ☐ ME

**b) Kann die Firma mit 15 ME Gewinn machen? Kreuze an.**

☐ ja ☐ nein Tipp: Vergleiche die Gewinnschwelle mit der Kapazitätsgrenze.

## 4 Ohne Sachzusammenhang: Nullstellen und Schnittpunkte

Rechne im Heft. Trage das Ergebnis ein.

Nullstelle: f(x) = 0. Schnittpunkt: f(x) = g(x).

**a) Nullstelle von $f(x) = 3x - 12$**

$x =$ ☐

**b) Nullstelle von $f(x) = -2x + 7$**

$x =$ ☐

**c) Schnittpunkt von $f(x) = 2x + 1$ und $g(x) = -x + 7$**

S( ☐ | ☐ )

**d) Schnittpunkt von $f(x) = -x + 5$ und $g(x) = 0{,}5x - 1$**

S( ☐ | ☐ )

## 5 Schnittpunkt oder parallel?

Schau auf die Steigung m. Kreuze an: Schnittpunkt oder parallel?

| | 1. Gerade | 2. Gerade | Schnittpunkt | parallel |
|---|---|---|---|---|
| a) | $f(x) = 3x + 2$ | $g(x) = 3x - 5$ | ☐ | ☐ |
| b) | $f(x) = 2x + 1$ | $g(x) = -2x + 1$ | ☐ | ☐ |
| c) | $f(x) = 0{,}5x + 4$ | $g(x) = ½x - 1$ | ☐ | ☐ |
| d) | $f(x) = -x + 3$ | $g(x) = 4 - x$ | ☐ | ☐ |
| e) | $E(x) = 6x$ | $K(x) = 4x + 15$ | ☐ | ☐ |
| f) | $E(x) = 5x$ | $K(x) = 5x + 10$ | ☐ | ☐ |

Tipp: parallel

**Was bedeutet f) für die Firma?**

☐ Sie macht nie Gewinn.

☐ Sie macht ab 10 ME Gewinn.

## 🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

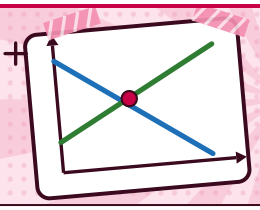
1. Gewinnschwelle (Aufgabe 1)
2. y-Wert vom BEP : 10 (Aufgabe 2)
3. x bei Aufgabe 3 : 6
4. Nullstelle bei Aufgabe 4a

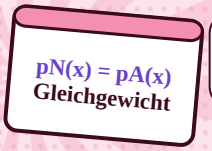
Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Marktgleichgewicht

Arbeitsblatt: Nachfrage und Angebot






rwb. | fhr.

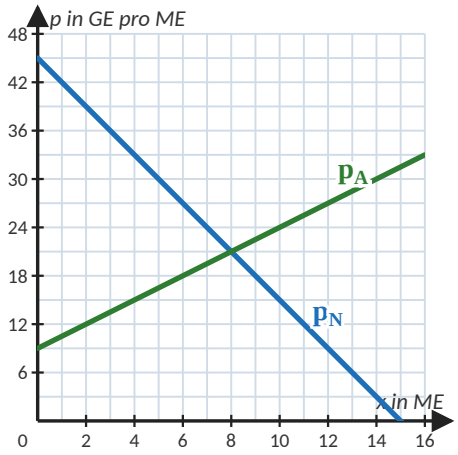
Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Präsentation

Tipp: Begriffe

## 1 Ablesen: der Markt für Vegan-Riegel




Der Graph zeigt Nachfrage $p_N$ und Angebot $p_A$.

Lies ab.

Tipp: 1 Kästchen nach oben sind 3 GE.

Höchstpreis: ☐ GE

Sättigungsmenge: ☐ ME

Mindestangebotspreis: ☐ GE

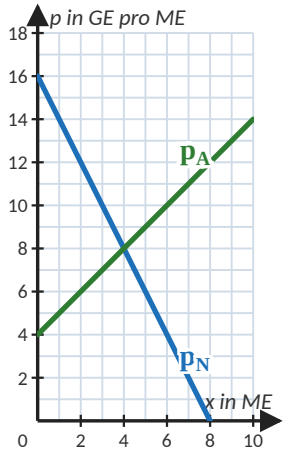
Marktgleichgewicht: MGG( ☐ | ☐ )

## 2 Welcher Begriff passt?

Kreuze an: Was berechnest du so?

| Rechnung | Höchstpreis | Sättigungsmenge | Mindestangebots-preis | Markt-gleichgewicht |
|---|---|---|---|---|
| $p_N(0)$ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| $p_N(x) = 0$ lösen | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| $p_A(0)$ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| $p_N(x) = p_A(x)$ lösen | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## 3 Die Gleichungen ablesen: der Markt für Iso-Drinks




Bestimme die Gleichungen p(x) = mx + b.

b liest du an der y-Achse ab.

m bestimmst du mit einem Steigungsdreieck.

**a) Nachfrage $p_N$**

b = ☐ m = ☐

$p_N(x)$ = ☐

**b) Angebot $p_A$**

b = ☐ m = ☐

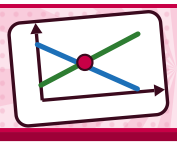
$p_A(x)$ = ☐

**c) Lies das Marktgleichgewicht ab.**

MGG( ☐ | ☐ )

Wiederholung: Steigungs-dreieck

# Das Marktgleichgewicht, Teil 2




## 4 Rechnen: der Markt für Shaker-Flaschen

Nachfrage: $p_N(x) = -4x + 60$ Angebot: $p_A(x) = 2x + 12$

x ist die Menge in ME. p ist der Preis in GE pro ME.

**a) Höchstpreis (Prohibitivpreis)**

$p_N(0) =$ ☐ GE

**b) Sättigungsmenge: Löse $p_N(x) = 0$.**

☐ $= 0$ | − 60

☐ $=$ ☐ | : (−4)

$x =$ ☐

**c) Mindestangebotspreis**

$p_A(0) =$ ☐ GE

**d) Marktgleichgewicht: Löse $p_N(x) = p_A(x)$.**

$-4x + 60 = 2x + 12$ | − 2x

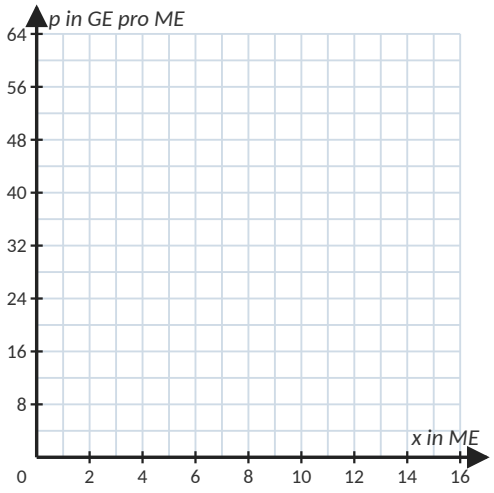
☐ $= 12$ | − 60

☐ $=$ ☐ | : (−6)

$x =$ ☐

$p = p_A(8) =$ ☐ *Preis berechnen*

MGG( ☐ | ☐ )




**e) Zeichne beide Geraden.**
**Markiere Höchstpreis, Sättigungsmenge, Mindestangebotspreis und MGG.**

## 5 Mit der Steigungs-Formel: der Markt für Protein-Riegel

Eine Marktforschung hat gezählt:

**Nachfrage:** Bei 10 GE kaufen die Käufer 4 ME. Bei 4 GE kaufen sie 16 ME.

**Angebot:** Bei 5 GE bieten die Verkäufer 2 ME an. Bei 9 GE bieten sie 10 ME an.

**Tipp:** Ein Punkt ist P(Menge | Preis).

Rechne im Heft. Trage die Ergebnisse ein.

**a)** $p_N(x) =$ ☐ **b)** $p_A(x) =$ ☐

**c)** Marktgleichgewicht: MGG( ☐ | ☐ )

Wiederholung: Gerade durch 2 Punkte

**🔒 Lösung**

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

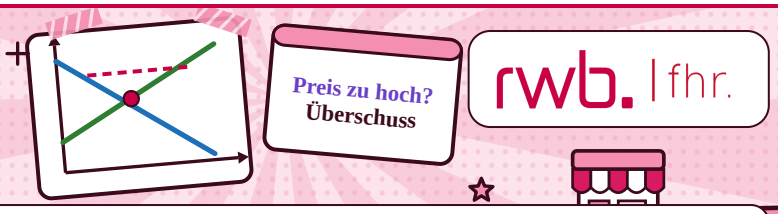
1. Gleichgewichtsmenge (Aufgabe 4)
2. Sättigungsmenge : 5 (Aufgabe 1)
3. b von $p_A$ (Aufgabe 3)
4. Gleichgewichtspreis : 4 (Aufgabe 5)

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Überschuss

Arbeitsblatt: Überschuss berechnen



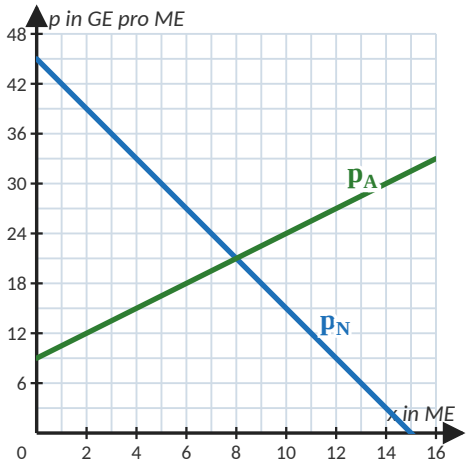

Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Präsentation

Tipp: Begriffe

## 1 Ablesen: der Markt für Vegan-Riegel




Zeichne die Preislinie ein. Lies die Mengen ab.

Tipp: 1 Kästchen nach oben sind 3 GE.

**a) Preis 27 GE**

Nachfrage: ☐ ME Angebot: ☐ ME

Überschuss: ☐ ME

**b) Preis 18 GE**

Nachfrage: ☐ ME Angebot: ☐ ME

Überschuss: ☐ ME

## 2 Rechnen: der Markt für Shaker-Flaschen

Nachfrage: $p_N(x) = -4x + 60$ Angebot: $p_A(x) = 2x + 12$

Das Marktgleichgewicht ist MGG(8 | 28).

**a) Der Preis ist 40 GE. Berechne beide Mengen.**

**Nachfrage**

$-4x + 60 = 40$ | − 60

☐ = ☐ | : (−4)

$x =$ ☐

**Angebot**

$2x + 12 = 40$ | − 12

☐ = ☐ | : 2

$x =$ ☐

Überschuss: $14 - 5 =$ ☐ ME Kreuze an: ☐ Angebotsüberschuss ☐ Nachfrageüberschuss

**b) Der Preis ist 20 GE. Berechne beide Mengen.**

**Nachfrage**

$-4x + 60 = 20$ | − 60

☐ = ☐ | : (−4)

$x =$ ☐

**Angebot**

$2x + 12 = 20$ | − 12

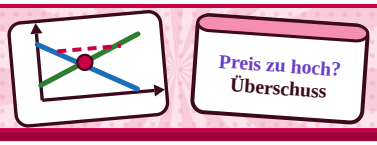
☐ = ☐ | : 2

$x =$ ☐

Überschuss: $10 - 4 =$ ☐ ME Kreuze an: ☐ Angebotsüberschuss ☐ Nachfrageüberschuss

**c) Der Preis ist über dem Gleichgewichtspreis. Was passiert?** ☐ Der Preis sinkt. ☐ Der Preis steigt.

# Überschuss, Teil 2




## 3 Ohne Rechnen entscheiden

Shaker-Flaschen aus Aufgabe 2: Der Gleichgewichtspreis ist 28 GE.

Kreuze an.

| Preis | Angebotsüberschuss | Nachfrageüberschuss | Marktgleichgewicht |
|---|---|---|---|
| 40 GE | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20 GE | ☐ | ☐ | ☐ |
| 28 GE | ☐ | ☐ | ☐ |
| 35 GE | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 GE | ☐ | ☐ | ☐ |

## 4 Jetzt ohne Hilfe: Protein-Chips

Nachfrage: $p_N(x) = -0{,}5x + 20$ Angebot: $p_A(x) = 1{,}5x + 4$

Rechne im Heft. Trage die Ergebnisse ein.

**a)** Preis 19 GE: Überschuss ____ ME ☐ Angebotsüberschuss ☐ Nachfrageüberschuss

**b)** Preis 10 GE: Überschuss ____ ME ☐ Angebotsüberschuss ☐ Nachfrageüberschuss

### 🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____

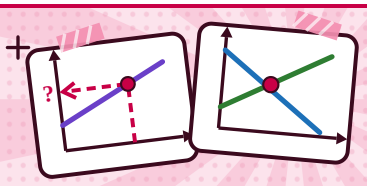
1. Überschuss bei Aufgabe 2a
2. Überschuss bei Aufgabe 2b
3. Nachfrage-Menge bei Aufgabe 2a
4. Überschuss bei Aufgabe 4a : 4

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Gesamtübung

Arbeitsblatt: Alles zusammen üben



Name: Klasse: Datum:

**▶ Hier übst du alles zusammen.**

Rechne im Heft. Trage die Ergebnisse auf dem Blatt ein.
Zu jeder Aufgabe gibt es einen QR-Code mit Hinweisen.
Dort steht, wo du in den Materialien nachschauen kannst.

**Die Operatoren**
**Stelle auf:** Schreibe die Gleichung auf.
**Ermittle:** Finde das Ergebnis. Zeichne oder rechne.
**Bestimme / Berechne:** Rechne das Ergebnis aus.
**Untersuche:** Rechne und schreibe ein Ergebnis auf.
**Begründe:** Schreibe auf, warum.

## 1 Mehr Nutrition: ein neuer Protein-Riegel

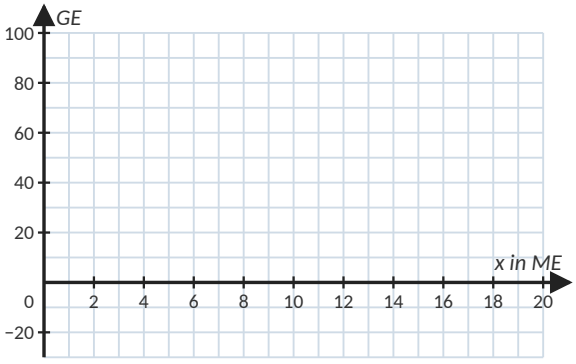
Mehr Nutrition stellt einen neuen Protein-Riegel her.
Die Fixkosten sind 24 GE.
Für jede ME kommen 3 GE Kosten dazu.
Mehr Nutrition verkauft eine ME für 5 GE.
Die Firma kann höchstens 20 ME herstellen.

**Hinweise: Wo schaue ich nach?**

**a) Stelle die Gleichungen der Kosten-Funktion, der Erlös-Funktion und der Gewinn-Funktion auf.**

$K(x) =$ ☐ $E(x) =$ ☐ $G(x) =$ ☐

**b) Zeichne die Graphen von K, E und G in das Koordinatensystem.**




**c) Ermittle die Gewinnschwelle zeichnerisch und rechnerisch.**
**Gib auch den BEP an.**

Gewinnschwelle: $x =$ ☐ ME BEP( ☐ | ☐ )

**d) Berechne den Gewinn oder Verlust bei 8 ME und an der Kapazitätsgrenze.**

$G(8) =$ ☐ GE $G(20) =$ ☐ GE Bei 8 ME: ☐ Gewinn ☐ Verlust

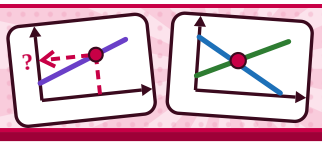
**e) Untersuche: Wie viele ME muss die Firma verkaufen, damit der Gewinn 10 GE ist?**

$x =$ ☐ ME

**f) Markiere im Graphen die Fixkosten, den BEP, die Gewinnzone und die Verlustzone.**
**Schreibe die Zonen als Intervall auf.**

Verlustzone: [ ☐ ; ☐ [ Gewinnzone: ] ☐ ; ☐ ]

# Gesamtübung, Teil 2



## 2 Der Markt für Fitness-Drinks

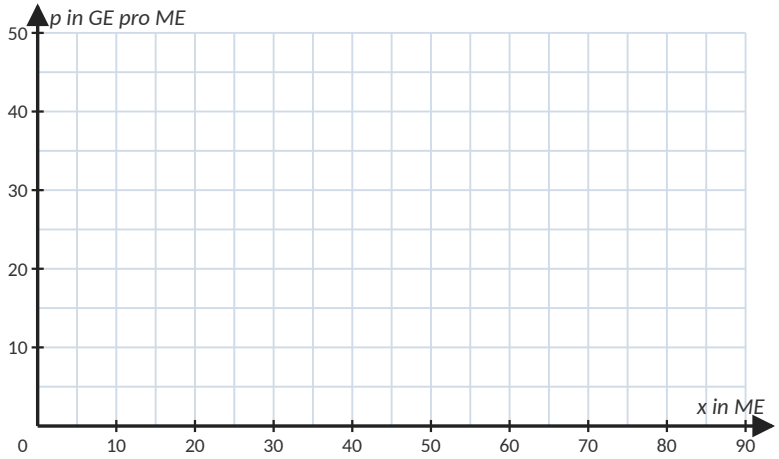
Eine Marktforschung hat gezählt.
Ein Punkt ist P(Menge in ME | Preis in GE pro ME).
**Nachfrage:** Die Gerade geht durch (10 | 40) und (70 | 10).
**Angebot:** Die Gerade geht durch (20 | 15) und (60 | 35).

Hinweise: Wo schaue ich nach?

**a) Ermittle rechnerisch die Gleichungen von $p_N$ und $p_A$.**

$p_N(x) =$ ☐ $p_A(x) =$ ☐

**b) Zeichne beide Geraden in das Koordinatensystem.**




**c) Bestimme den Höchstpreis, die Sättigungsmenge und den Mindestangebotspreis.**

Höchstpreis: ☐ GE Sättigungsmenge: ☐ ME Mindestangebotspreis: ☐ GE

**d) Berechne die Gleichgewichtsmenge und den Gleichgewichtspreis.**

MGG( ☐ | ☐ )

**e) Untersuche: Wie groß ist der Nachfrageüberschuss bei 15 GE?**
**Wie groß ist der Angebotsüberschuss bei 30 GE?**

Preis 15 GE: Nachfrage ☐ ME, Angebot ☐ ME, Nachfrageüberschuss ☐ ME

Preis 30 GE: Nachfrage ☐ ME, Angebot ☐ ME, Angebotsüberschuss ☐ ME

**Lösung**

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Gewinnschwelle (1c) : 4
2. Gewinn bei 20 ME (1d) : 2
3. Gleichgewichtsmenge (2d) : 10
4. Mindestangebotspreis (2c)

Lösung

# Kann-Liste: Lineare Funktionen

*Polypol und Marktgleichgewicht – Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?*

Berufsfachschule (FHR)
HFH

**Name:** _____ **Klasse:** _____ **Datum:** _____

**So nutzen Sie diese Liste**

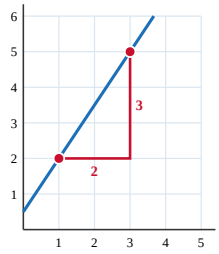
Lesen Sie jede Zeile „Ich kann …“ in Ruhe. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind. Malen Sie in der letzten Spalte einen Kreis aus:

○ **grün** = sicher ○ **gelb** = unsicher ○ **rot** = kann ich noch nicht

Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code darunter und üben Sie. Jede Übung hat viele neue Aufgaben und einen Lösungsweg.

**Alle Übungen im Überblick**

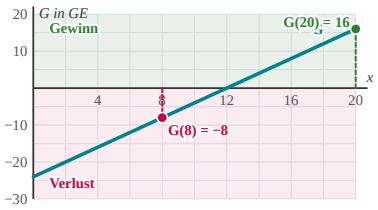
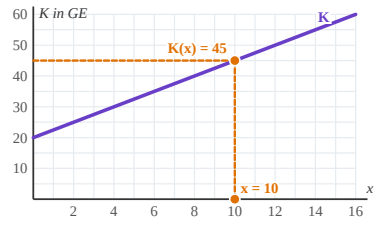
## 1. Erlös, Kosten und Gewinn im Polypol

| Nr. | Ich kann … | Beispiel | Formel / Rechenweg | Übung |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | … erklären, wie im **Polypol** der **Marktpreis** entsteht. | Viele Firmen verkaufen Protein-Pulver.<br>Firma A will 7 GE, alle anderen 5 GE.<br>→ Die Käufer kaufen bei den anderen. Firma A muss 5 GE nehmen. | **Polypol:** viele Verkäufer, viele Käufer, fast gleiche Produkte.<br>Eine Firma allein kann den Preis nicht ändern.<br>Der Marktpreis entsteht dort, wo **Angebot = Nachfrage**. | ○ ○ ○<br>Übung 1.1 |
| 1.2 | … **Erlös**, **Kosten** und **Gewinn** in einer Wertetabelle berechnen. | Preis 5 GE, Fixkosten 24 GE, variable Kosten 3 GE pro ME:<br>x: 0 \| 4 \| 8 \| 12<br>E: 0 \| 20 \| 40 \| 60<br>K: 24 \| 36 \| 48 \| 60<br>G: −24 \| −16 \| −8 \| 0 | Erlös = Preis · Menge<br>Kosten = Fixkosten + variable Kosten · Menge<br>Gewinn = Erlös − Kosten<br>Ein negativer Gewinn ist ein Verlust. | ○ ○ ○<br>Übung 1.2 |
| 1.3 | … die **Steigung** m mit einem **Steigungsdreieck** bestimmen. |  <br>2 nach rechts, 3 nach oben: m = 3 : 2 = 1,5 | *m* = Höhe : Breite<br>Breite: nach rechts. Höhe: nach oben (+) oder nach unten (−).<br>Fällt die Gerade, ist m negativ. | ○ ○ ○<br>Übung 1.3 |
| 1.4 | … die Gleichungen von **E**, **K** und **G** aufstellen. | Preis 5 GE, Fixkosten 24 GE, variable Kosten 3 GE pro ME:<br>E(x) = 5x<br>K(x) = 3x + 24<br>G(x) = 5x − (3x + 24) = 2x − 24 | E(x) = Preis · x<br>K(x) = variable Kosten · x + Fixkosten<br>G(x) = E(x) − K(x)<br>K in Klammern setzen. | ○ ○ ○<br>Übung 1.4 |

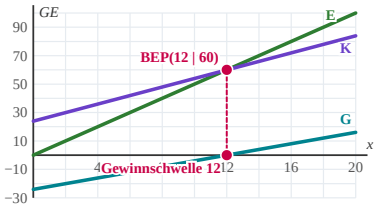
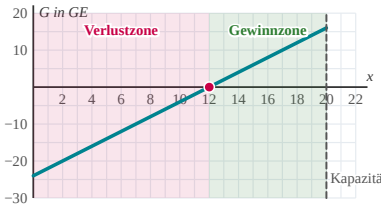
## 2. Kostenfunktion aufstellen

| Nr. | Ich kann … | Beispiel | Formel / Rechenweg | Übung |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | … die Steigung m mit der **Steigungsformel** aus zwei Punkten berechnen. | $P_1(2 \mid 30)$ und $P_2(7 \mid 50)$<br>$m = \frac{50-30}{7-2} = \frac{20}{5} = 4$ | $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$<br>Negative Zahlen in Klammern setzen. | Übung 2.1 |
| 2.2 | … eine **Kostenfunktion** aus **zwei Punkten** aufstellen. | K(2) = 30 und K(7) = 50:<br>m = 20 : 5 = 4<br>30 = 4 · 2 + b → b = 22<br>K(x) = 4x + 22 | 1. m mit der Steigungsformel berechnen.<br>2. Einen Punkt in y = m · x + b einsetzen.<br>3. Nach b auflösen. | Übung 2.2 |
| 2.3 | … eine Kostenfunktion aus **Fixkosten und einem Punkt** oder aus **variablen Kosten und einem Punkt** aufstellen. | Fixkosten 20, K(6) = 50:<br>m = (50 − 20) : 6 = 5 → K(x) = 5x + 20<br>Variable Kosten 2,5, K(4) = 30:<br>30 = 2,5 · 4 + b → b = 20 | **Fixkosten** = b. Der Punkt (0 \| b) liegt auf der Geraden.<br>**Variable Kosten** = Steigung m. | Übung 2.3 |

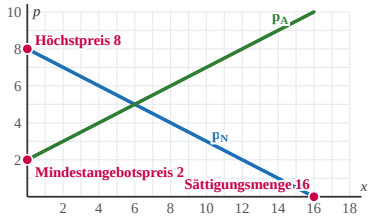
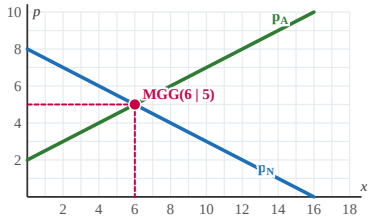
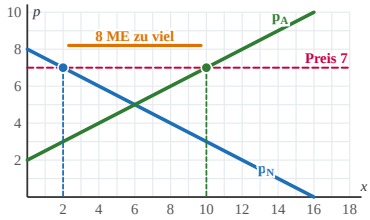
## 3. Gewinnschwelle und BEP

| Nr. | Ich kann … | Beispiel | Formel / Rechenweg | Übung |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | … **Funktionswerte** berechnen und Gewinn oder Verlust erkennen. | G(x) = 2x − 24<br>G(8) = 2 · 8 − 24 = −8 → Verlust<br>G(20) = 2 · 20 − 24 = 16 → Gewinn<br>  | x einsetzen und ausrechnen. Der Taschenrechner hilft.<br>G(x) größer als 0: **Gewinn**.<br>G(x) kleiner als 0: **Verlust**. | Übung 3.1 |
| 3.2 | … zu einem y-Wert den **x-Wert** berechnen. | K(x) = 2,5x + 20. Wann sind die Kosten 45 GE?<br>2,5x + 20 = 45 \| − 20<br>2,5x = 25 \| : 2,5<br>x = 10<br>  | 1. Gleichung aufstellen: K(x) = Wert.<br>2. Die Zahl ohne x wegnehmen.<br>3. Durch die Zahl vor x teilen. | Übung 3.2 |

## 3. Gewinnschwelle und BEP *(Fortsetzung)*

| Nr. | Ich kann … | Beispiel | Formel / Rechenweg | Übung |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | … die **Gewinnschwelle** und den **BEP** berechnen. | E(x) = 5x, K(x) = 3x + 24<br>**Weg 1: Gewinnschwelle**<br>G(x) = 5x − (3x + 24) = 2x − 24<br>2x − 24 = 0 \| + 24<br>2x = 24 \| : 2<br>x = 12<br>**Weg 2: BEP**<br>5x = 3x + 24 \| − 3x<br>2x = 24 \| : 2<br>x = 12<br>y = E(12) = 5 · 12 = 60 → BEP(12 \| 60)<br>  | Gewinnschwelle: G(x) = 0<br>Die **Nullstelle** von G. Ab hier macht die Firma Gewinn.<br>BEP: E(x) = K(x)<br>Der **Schnittpunkt** von E und K. Den y-Wert mit E(x) oder K(x) berechnen.<br>Beide Wege geben das gleiche x. | Übung 3.3 |
| 3.4 | … **Gewinnzone** und **Verlustzone** als Intervall angeben. | Gewinnschwelle 12 ME, Kapazitätsgrenze 20 ME:<br>Verlustzone: [0 ; 12[<br>Gewinnzone: ]12 ; 20]<br>  | **[** 0 … : Die Zahl gehört dazu.<br>… 12 **[** : Die Klammer zeigt nach außen. 12 gehört nicht dazu.<br>Die Zonen enden an der **Kapazitätsgrenze**. | Übung 3.4 |

## 4. Marktgleichgewicht

| Nr. | Ich kann … | Beispiel | Formel / Rechenweg | Übung |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | … **Höchstpreis**, **Sättigungsmenge** und **Mindestangebotspreis** bestimmen. | $p_N(x) = -0{,}5x + 8$, $p_A(x) = 0{,}5x + 2$<br>Höchstpreis: 8 GE<br>Sättigungsmenge: $-0{,}5x + 8 = 0 \rightarrow x = 16$<br>Mindestangebotspreis: 2 GE<br>  | Höchstpreis = $p_N(0)$<br>Sättigungsmenge: $p_N(x) = 0$<br>Mindestangebotspreis = $p_A(0)$<br>Höchstpreis = Prohibitivpreis. | Übung 4.1 |
| 4.2 | … das **Marktgleichgewicht** berechnen. | $-0{,}5x + 8 = 0{,}5x + 2 \mid -0{,}5x$<br>$-x + 8 = 2 \mid -8$<br>$-x = -6 \mid :(-1)$<br>$x = 6$, $p = 0{,}5 \cdot 6 + 2 = 5 \rightarrow$ MGG(6 \| 5)<br>  | $p_N(x) = p_A(x)$<br>1. Gleichsetzen und x berechnen.<br>2. x einsetzen und den Preis berechnen. | Übung 4.2 |
| 4.3 | … **Angebotsüberschuss** und **Nachfrageüberschuss** berechnen. | Preis 7 GE:<br>Nachfrage: $-0{,}5x + 8 = 7 \rightarrow x = 2$<br>Angebot: $0{,}5x + 2 = 7 \rightarrow x = 10$<br>$10 - 2 = 8$ ME Angebotsüberschuss<br>  | 1. $p_N(x)$ = Preis lösen.<br>2. $p_A(x)$ = Preis lösen.<br>3. Größere minus kleinere Menge.<br>Preis über dem Gleichgewichtspreis → Angebotsüberschuss. | Übung 4.3 |